

2020-2021 Güz Yarıyılı

MAK5515 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ (FBE-MAKİNA) Gr.2

ÖDEV 1.

Soru 1. (40 puan) Aşağıda verilen lineer denklem sisteminin Gauss eliminasyon ve invers yöntemleri yardımıyla çözünüz.

$$x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{3}z = 1$$

$$\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}y + \frac{1}{4}z = 0$$

$$\frac{1}{3}x + \frac{1}{4}y + \frac{1}{5}z = 0$$

Soru 2. (40 puan) Aşağıda verilen lineer denklem sisteminin çözümünü Jacobi İterasyon ve Gauss-Seidel İterasyon yöntemleri ile 10^{-3} hata ile belirleyiniz.

$$x + 2y - 12z + 8w = 27$$

$$5x + 4y + 7z - 2w = 4$$

$$-3x + 7y + 9z + 5w = 11$$

$$6x - 12y - 8z + 3w = 49$$

Soru 3. (20 puan) Aşağıda verilen matrisin özdeğerlerini ve bu özdeğerlere ait özvektörlerini bulunuz.

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 9 \\ -6 & 28 \end{pmatrix}$$

Ödev veriliş tarihi: 23.10.2020

Ödev teslim tarihi: 06.11.2020 (Saat 17:00)

Not: Ödevler ferdi olarak yapılacaktır. Ödev A4 kâğıdına temiz ve düzenli olarak yapılacak (bilgisayarda veya el ile yazılabilir), toplama tarihine kadar “pdf” formatında online.yildiz.edu.tr web sayfasındaki dersinizin ödev modülüne online olarak yüklenecektir.